

山东省济南市 2015 年中考物理试题

一、单项选择题

12. PM2.5 是指大气中直径小于或等于 $25\mu\text{m}$ 的颗粒物.是造成雾霾天气的主要原因之一。

把它和电子、原子核、分子等粒子一起按照空间尺度由大到小排序.以下排列正确的是 ()

- A.PM2.5 分子 原子核 电子
- B.分子 PM2.5 原子核 电子
- C.分子 原子核 PM2.5 电子
- D.分子 原子核 电子 PM2.5

【答案】 A

【解析】 学科网

试题分析：PM2.5 是指大气中直径小于或等于 $25\mu\text{m}=2.5\times 10^{-6}\text{m}$ ，物质由分子组成，分子的直径在 10^{-10}m 左右，所以 PM2.5 空间尺度大于分子的空间尺度，分子由原子构成，原子由原子核和核外电子构成，原子核几乎集中了原子的全部质量，电子在不同轨道绕原子运动，就像地球绕太阳一样，所以原子核空间尺度大于电子的空间尺度。故选 A。

【考点定位】 小粒子的空间尺度

13.在下列动物中.质量可能是 3kg 的是 ()

- A.一只麻雀
- B.一只老鼠
- C.一只鸡
- D.一只羊

【答案】 C

【解析】

试题分析：一个鸡蛋的质量约为 50g，所以一只麻雀和一只老鼠的质量接近一个鸡蛋的质量，应远小于 3kg，不符合题意；一只羊的质量约为 50kg 左右，不符合题意；一只鸡的质量约为 3kg 左右，故选项 C 符合题意，故选 C。

【考点定位】 质量的估测

14.小军朗读课文时声音太小.离他较远的同学听不清楚.老师请他声音再大一点。这里的“声音大一点”指的是声音的 ()

- A.音调
- B.响度
- C.音色
- D.频率

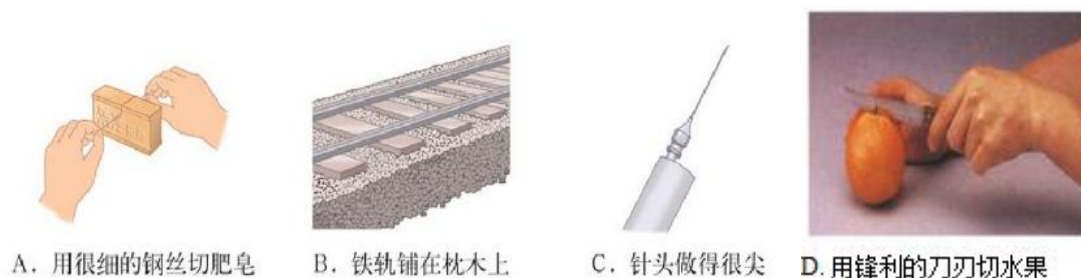
【答案】B

【解析】

试题分析：声音的强弱叫响度，响度与振幅（振动的幅度）有关，还与发声体的远近有关，所以小军朗读课文时声音太小.离他较远的同学听不清楚是因为他的响度小，老师请他声音再大一点，是为了提高他声音的响度。

【考点定位】响度

15. 下图所示的各种做法中，属于减小压强的是（ ）



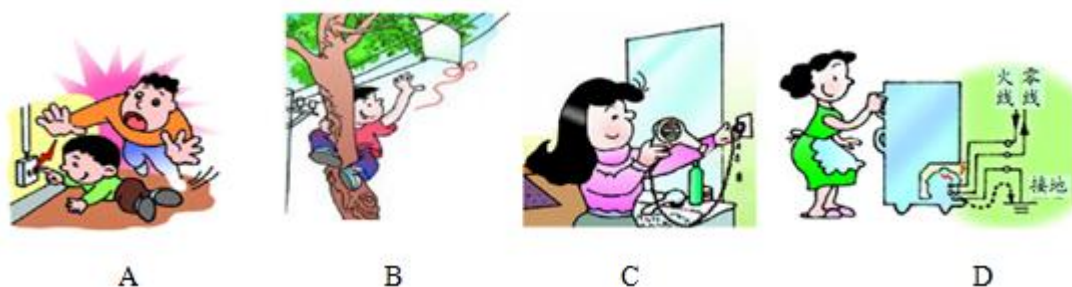
【答案】B

【解析】

试题分析：减小压强的方法有：减小压力；增大受力面积。用很细的钢丝切肥皂，针尖做得很尖，用锋利的刀刃切水果，都是利用减小受力面积的方法增压强；铁轨铺在枕木上是利用增大受力面积的方法来减小压强。故选 B。

【考点定位】减小压强的方法

16. 下图所示是一些与用电安全相关的现象.其中符合安全用电原则的是（ ）



【答案】D

【解析】

试题分析：安全用电原则是：不接近高压物体，不接触低压物体。选项 A 中小孩接触插座的小孔，若接触的是火线，会发生触电事故，故选项 A 不符合题意；选项 B 中小孩接触高压向上的风筝，会发生触电事故，故选项 B 不符合题意；由于水是导体，用带水的手去拔插头，容易发生触电事故，故选项 C 不符合题意；电冰箱用三孔插头，使金属外壳接地线，可以有效防止因金属外壳带电而发生触电事故，故选项 D 符合安全用电原则。

【考点定位】安全用电

17. 夏季的清晨,站在黑虎泉边会看到护城河的河面上飘着淡淡的白雾,如图所示。这些“白雾”的形成对应的物态变化是 ()



- A.升华 B.凝华 C.汽化 D.液化

【答案】D

【解析】

试题分析：站在黑虎泉边会看到护城河的河面上飘着淡淡的白雾,是因为空气中的水蒸汽遇冷液化成小水珠,这些小水珠悬浮在空气中,在地面附近称为雾,所以这些“白雾”的形成对应的物态变化是液化现象。

【考点定位】液化现象

18. 美丽的泉城济南,宗山清水秀、景色怡人。以下泉城美景的形成,与“分子动理论”有关的是 ()

- A.趵突泉,泉水清澈见底
B.千佛山,寺内暮鼓晨钟
C.大明湖,湖面荷花飘香
D.植物园,处处花团锦簇

【答案】C

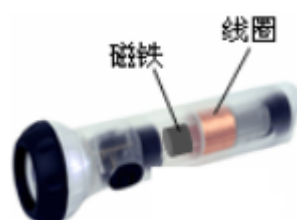
【解析】

试题分析：趵突泉,泉水清澈见底,是光由池底斜射入空气中发生折射现象形成的,故选项 A 不符合题意；千佛山,寺内暮鼓晨钟,主要说明：声音是由物体振动产生的,故选项 B 不符合题意；大明湖,湖面荷花飘香,

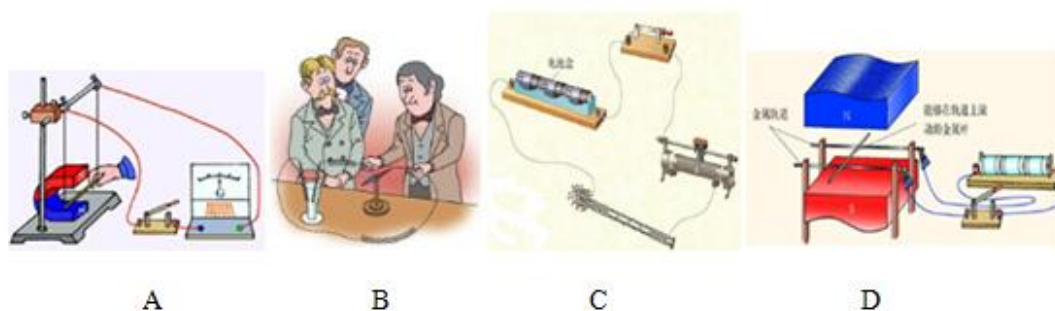
这是扩散现象，说明分子永不停息的做无规则运动，与“分子动理论”有关,故选项 C 符合题意；植物园.处处花团锦簇，是因为光在各种颜色的画的表面发生反射，故选项 D 不符合题意。

【考点定位】光的反射、光的折射、分子运动、声音的产生条件。

19. 右图所示是一种环保型手电筒.使用它时只要将它来回摇晃.就能使灯泡发光。下列四幅图中能反映这种手电筒的工作原理的是（ ）



19 题图



【答案】A

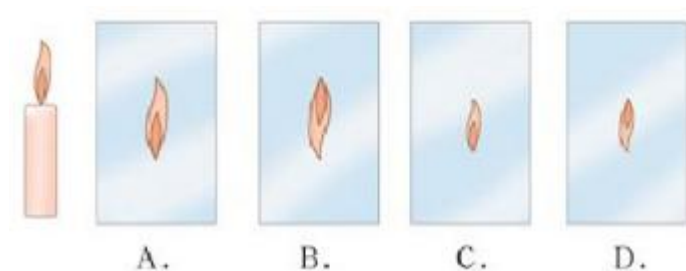
【解析】

试题分析：选项 A 是电磁感应现象，证明了磁可以生电，发电机的原理就是电磁感应现象；选项 B 是奥斯特实验说明电可以生磁；选项 C 是研究电磁铁的磁性的强弱与电流强弱的关系；选项 D 是磁场对通电导线有力的作用，电动机就是根据此原理制成的。

使用手电筒时只要将它来回摇晃.就能使灯泡发光，消耗了机械能，获得了电能，此过程将机械能转化为电能，是电磁感应现象，故选项 A 符合题意。

【考点定位】磁现象

20. 把一只点燃的蜡烛放在焦距为 10cm 的凸透镜前 16cm 处.在凸透镜的另一侧调节光屏的位置可找到一个清晰的烛焰的像.这个像是下图中的（ ）



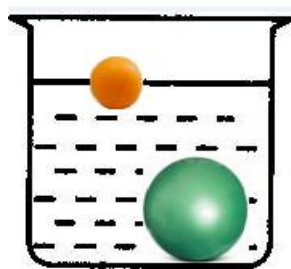
【答案】B

【解析】

试题分析：凸透镜的焦距为 10cm ，蜡烛位于凸透镜前 16cm ，物体位于一倍焦距和两倍焦距之间，根据凸透镜成像规律，在凸透镜的另一侧的光屏成倒立、放大的实像，故选项 B 符合题意。

【考点定位】凸透镜成像规律

21. 将一个体育测试用的实心球和一个乒乓球同时没入水中.放手后发现：实心球沉入水底，而乒乓球浮出水面。如图所示，比较实心球和乒乓球没入水中时受到的浮力大小。则（ ）



- A.实心球受到的浮力大
- C.它们受到的浮力一样大
- B.乒乓球受到的浮力大
- D.不能确定

【答案】A

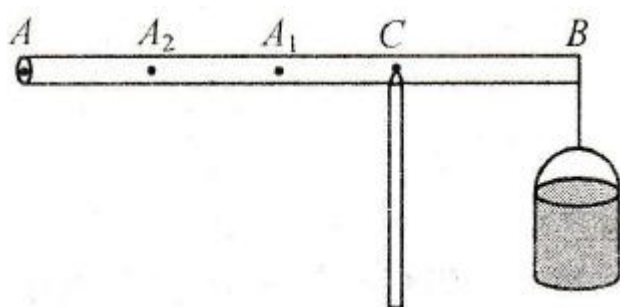
【解析】

试题分析：浮力的大小与液体的密度和排开液体的体积有关，从图中可以看出，实心球和乒乓球浸在同种液体之中，实心球排开液体的体积远大于乒乓球排开水的体积，所以实心球和乒乓球没入水中时，实心球受到的浮力大。故选 A。

【考点定位】浮力大小的比较

22. 为了探究杠杆的平衡条件.物理老师带来了一个自制杠杆以 AB 。从其上找一点 C 用支架支起来，如图所示，当小强依次在杠杆上的 A_1 、 A_2 、 A 等点施加一个向下的力时。发现越来越容易提起水桶。根据这一

实验现象大家提出的以下四个问题.其中最有探究价值且易于探究的科学问题是 ()



22 题图

- A.水桶重和位置不变.杠杆平衡时.为什么施力点离支点越远就越省力?
- B.水桶重和位置不变.杠杆平衡时.动力和动力臂之间存在着怎样的关系?
- C.阻力和阻力臂不变.杠杆平衡时.动力和动力臂之间存在着怎样的关系?
- D.杠杆平衡时.动力和动力臂、阻力和阻力臂之间存在着怎样的关系?

【答案】 C

【解析】

试题分析: 杠杆的平衡条件是 $F_1L_1 = F_2L_2$, 力臂是支点到力的作用线的距离, 小强依次在杠杆上的 A_1 、 A_2 、 A 等点施加一个向下的力时, 动力力臂越来越大, 提起水桶越容易, 动力越来越小, 所以此实验是研究阻力和阻力臂不变.杠杆平衡时.动力和动力臂之间存在着怎样的关系。

【考点定位】 杠杆的平衡条件

二、多项选择题

23. 下列各种说法中的有关数据.与实际基本相符的是 ()

- A.济南近年来冬天最冷时的气温可达 -20°C
- B.空气中光的传播速度大约是 $3 \times 10^5 \text{ km/s}$
- C.课堂上大约用 5N 的力就能拿起物理课本
- D.触电时电流超过 10mA 就会有生命危险

【答案】 BCD

【解析】

试题分析: 济南近年来冬天最冷时的气温在 -10°C 左右, 故选项 A 与实际不符; 空气中光的传播速度大约是 $3 \times 10^8 \text{ m/s} = 3 \times 10^5 \text{ km/s}$, 与实际相符; 提起两个鸡蛋的力的大小约为 1N , 所以拿起物理课本约为 5N , 与实际基本相符; 人体安全电压是不高于 36V , 安全电流为 10mA , 触电时电流超过 10mA 就会有生命危险, 与实际基本相符。故选 BCD。

【考点定位】基本物理量的估测

24. 小丽家今年新买了一辆轿车。高兴之余，她通过对自己家汽车的观察和了解，结合所学的物理知识，提出了以下几种说法。其中正确的是（ ）

- A. 轮胎用橡胶制成利用了它良好的弹性
- B. 避震弹簧在被压缩时弹性势能会增加
- C. 倒车雷达利用超声波探测车后方情况
- D. 冬天为汽车加注的防冻液凝固点较高

【答案】ABC

【解析】

试题分析：轮胎用橡胶制成利用了它良好的弹性，故选项 A 正确；避震弹簧在被压缩时弹性形变程度变大，弹性势能会增加，故选项 B 正确；倒车雷达利用超声波探测车后方情况，说明声可以传递信息，故选项 C 正确；冬天为汽车加注的防冻液是为了降低液体的凝固点，是液体不容易凝固，故选项 D 不正确。故选 ABC。

【考点定位】弹性、弹性势能、超声波的应用、凝固现象。

25. “节能减排”从我做起、从生活中的小事做起。关于家用电器的使用，下面做法符合这一理念的是（ ）

- A. 用智能开关确保电灯人走灯灭
- B. 电冰箱使用中要做到及时除霜
- C. 家用电视机日夜处于待机状态
- D. 用太阳能热水器替换电热水器

【答案】ABD

【解析】

试题分析：用智能开关确保电灯人走灯灭，减少灯泡工作时间，可以节约电能；电冰箱使用中要做到及时除霜，可以减小电冰箱的功率，可以节约电能；家用电视机日夜处于待机状态，这样电视机将一直消耗电能，不能起到“节能减排”；用太阳能热水器替换电热水器，可以有效减少电能的使用。

【考点定位】电能

26. 关于右图所示的实验，下列说法正确的是（ ）



- A.这个实验说明物体内能可用来对外做功
- B.对木塞做功的过程中水蒸汽的内能增加
- C.此过程中蒸汽内能转化为木塞的机械能
- D.这个实验基本反映出了热机的工作原理

【答案】ACD

【解析】

试题分析：酒精灯对试管加热，通过热传递的方法使试管内水蒸气的内能逐渐变大，等一段时间之后，试管口的木塞被推出，将蒸汽内能转化为木塞的机械能，蒸汽对外做功，内能减小，此实验说明物体内能可用来对外做功，基本反映出了热机的工作原理。故选项 ACD 正确，选项 B 不正确。

【考点定位】做功改变物体的内能

三、非选择题

34. 随着社会的发展，为了方便彼此间的交流.国际上建立了一套统一的测量单位体系，叫国际单位制。在国际单位制中长度的基本单位是_____（填写中文名称）；伏特是_____（填写物理量名称）的基本单位。

【答案】米；电压

【解析】

试题分析：在国际单位制中长度的基本单位是米，其它单位有千米、分米、厘米、毫米、厘米、微米、纳米；在国际单位制中电压的基本单位是伏特，其它单位有千伏、毫伏等。

【考点定位】长度和典雅的单位

35. 小丽同学站在平面镜前理了理自己的头发。当她转身远离平面镜时，像离人的距离_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。她在平面镜中的像_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。

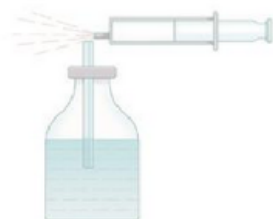
【答案】变大；不变

【解析】

试题分析：平面镜成像的特点：①像与物的大小相等；②像与物到平面镜的距离相等；③像与物的连线与镜面垂直；④平面镜所成的像是虚像。当她转身远离平面镜时，她到平面镜的距离变大，像离人的距离变大；像与物的大小相等，她在平面镜中的像的大小不变。

【考点定位】平面镜成像的特点的应用

36. 右图所示是喷雾器工作时的示意图。当推动活塞时，管口的空气速度增大，管口处的压强____（选填“增大”“减小”或“不变”）；瓶中的液体就在______的作用下被压上去，随流动的空气而喷成雾状。



【答案】减小；大气压

【解析】

试题分析：流体流速越快的地方压强越小，当推动活塞时，管口的空气速度增大，管口处的压强变小，瓶内大气压强不变，所以瓶内气压大于管口处的压强，瓶中的液体就在大气压的作用下被压上去，随流动的空气而喷成雾状。

【考点定位】流体压强与流速的关系

37. 细心的小梅发现，济南的有些路口安装了带有太阳能电池板的警示灯，如右图所示。白天，太阳能电池板将______转化成电能并储存起来；用______材料制作的 LED 灯日夜发光提醒着人们注意交通安全。



【答案】太阳能；半导体

【解析】

试题分析：生活中可以利用太阳能来发电，将太阳能转化为电能，白天，太阳能电池板将太阳能转化成电能并储存起来，到了夜晚就可以向外供电；半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，LED灯是利用半导体材料制作的，用它可以夜发光提醒着人们注意交通安全。

【考点定位】太阳能的利用、半导体的应用。

38. 在综艺节目“奔跑吧！兄弟”中，参赛嘉宾运动时会带着智能运动手环，以测量记录人的运动情况。如右图所示。以佩戴者手腕为参照物，智能运动手环是_____（选填“运动”或“静止”）的；智能运动手环还可以通过_____以无线的方式向手机发送运动的统计数据。



【答案】静止；电磁波

【解析】

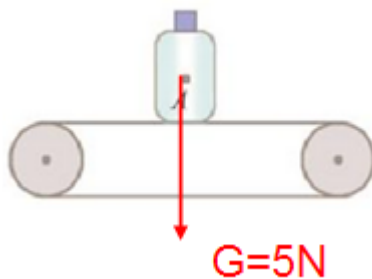
试题分析：物体的运动和静止是相对的，说物体是运动还是静止，要看所选的参照物。以佩戴者手腕为参照物，智能运动手环相对于佩戴者手腕的位置没有发生变化，所以是静止的；智能运动手环向手机发送运动的统计数据是通过电磁波以无线的方式传播的。

【考点定位】参照物、电磁波的应用

39. 重 5N 的一瓶饮料平静置在停止运转的传送带上。请在答题纸上指定位置画出这瓶饮料所受重力的示意图。

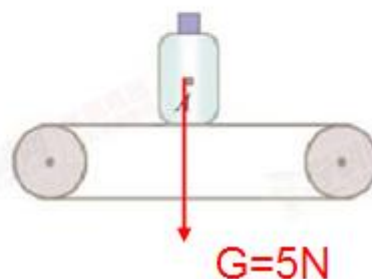


【答案】



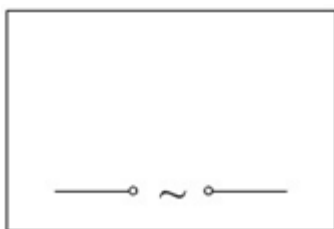
【解析】

试题分析：由题意可知，重力的作用点位于 A 点，重力的方向为竖直向下，重力的大小为 5N，所以这瓶饮料所受重力的示意图如图所示：

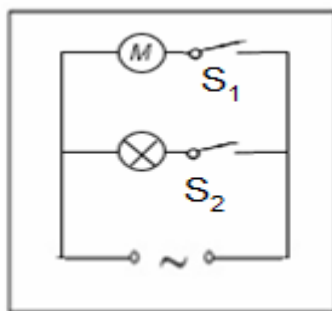


【考点定位】重力示意图的作法

40. 电冰箱是现代家庭中最常用的家用电器.它内部的电路中主要包括压缩机（其主要部件是电动机）和冷藏室内的照明灯。压缩机和照明灯能各自独立工作、互不影响;温控开关 S_1 控制压缩机.与冰箱门联动的开关 S_2 控制照明灯。答题纸上已画出电源部分.请在答题纸上指定位置完成电冰箱内部的电路图。

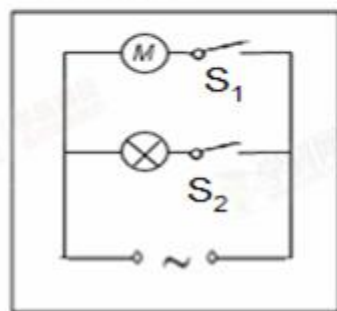


【答案】



【解析】

试题分析：由题意知压缩机和照明灯能各自独立工作、互不影响，所以压缩机和照明灯并联接入电路；温控开关 S_1 控制压缩机，与冰箱门联动的开关 S_2 控制照明灯，所以 S_1 与压缩机串联， S_2 与照明灯串联，如图



【考点定位】 电路的设计

41. 随着人们生活水平的不断提高，2. 汽车已成为寻常百姓家里的代步工具，小丽的爸爸用汽车送她上学，走到学校附近的路口，向左来了一个急转弯.小丽顿时产生被向右甩出的感觉。请用惯性的知识解释这一现象。

答：_____。

【答案】 小丽和车本来是向前运动的，急转弯时，车向左运动的，而小丽由于具有惯性，会继续保持原来的运动状态，所以会有“被向右甩出”的感觉。

【解析】

试题分析：解释惯性现象的一般步骤：①明确被研究的物体原来的运动状态 ②明确被研究物体的某部分在力的作用下改变了原来的运动状态 ③由于惯性，被研究物体的另一部分将保持原来的运动状态。小丽顿时产生被向右甩出的感觉的原因是：小丽和车本来是向前运动的，急转弯时，车向左运动的，而小丽由于具有惯性，会继续保持原来的运动状态，所以会有“被向右甩出”的感觉。

【考点定位】 惯性现象

42. 暑假里.小梅跟着妈妈去青岛避暑。一天.烈日当空.小梅在海边玩耍时发现：海边的沙子热得烫脚.而海水却是凉凉的。请用比热容的知识说明这一现象。

答：_____。

【答案】 水的比热容比沙子大，在吸收同样热量的情况下，水升高的温度要比沙子高。

【解析】

试题分析：质量相同的水和沙子，在吸收同样热量的情况下，水的比热容比沙子大，由 $\Delta t = \frac{Q_{\text{吸}}}{cm}$ ，可知水

升高的温度要比沙子高。

【考点定位】比热容

43. 在某建筑工地上.起重机在 2min 内把体积为 30m^3 的花岗岩碑石提升 2.5m 高。已知该花岗岩的密度为 $2.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$.取 $g=10\text{N/kg}$.通过计算回答:

- (1) 这块花岗岩碑石的质量多大?
- (2) 起重机对碑石所做的功是多少?
- (3) 起重机对碑石做功的功率是多少?



【答案】 (1) $8.4 \times 10^4 \text{kg}$; (2) $2.1 \times 10^6 \text{J}$; (3) $1.75 \times 10^4 \text{W}$

【解析】

试题分析:

解: (1) 这块花岗岩碑石的质量 $m = \rho V = 2.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 30\text{m}^3 = 8.4 \times 10^4 \text{kg}$;

(2) $G = mg = 8.4 \times 10^4 \text{kg} \times 10\text{N/kg} = 8.4 \times 10^5 \text{N}$;

起重机对碑石所做的功 $W = Gh = 8.4 \times 10^5 \text{N} \times 2.5\text{m} = 2.1 \times 10^6 \text{J}$;

(3) 起重机对碑石做功的功率 $P = \frac{W}{t} = \frac{2.1 \times 10^6 \text{J}}{120\text{s}} = 1.75 \times 10^4 \text{W}$

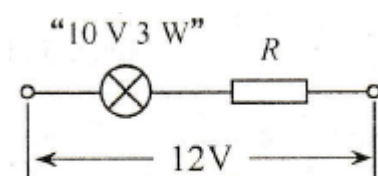
答: (1) 这块花岗岩碑石的质量为 $8.4 \times 10^4 \text{kg}$; (2) 起重机对碑石所做的功是 $2.1 \times 10^6 \text{J}$; (3) 起重机对碑石做功的功率是 $1.75 \times 10^4 \text{W}$ 。

【考点定位】密度的计算、功和功率的计算。

44. 把一个标有“10V 3W”的小灯泡和定值电阻 R 串联后接在电压为 12V 的电源上 (如图所示).小灯泡恰

能正常工作。通过计算回答:

- (1) 通过小灯泡的电流是多少?
- (2) 串联在电路中的定值电阻的阻值多大?
- (3) 该电路工作 10s 定值电阻产生的热量是多少?



44 题图

【答案】 (1) 0.3A; (2) 6.67Ω; (3) 6J

【解析】

试题分析: (1) 灯泡正常发光时的电流: $I = \frac{P}{U_L} = \frac{3\text{ W}}{10\text{ V}} = 0.3\text{ A}$;

(2) 定值电阻两端的电压 $U_1 = U - U_L = 12\text{ V} - 10\text{ V} = 2\text{ V}$

定值电阻的阻值 $R = \frac{U_1}{I} = \frac{2\text{ V}}{0.3\text{ A}} = 6.67\Omega$;

(3) 电路工作 10s 定值电阻产生的热量 $Q = I^2 R t = (0.3\text{ A})^2 \times 6.67\Omega \times 10\text{ s} = 6\text{ J}$

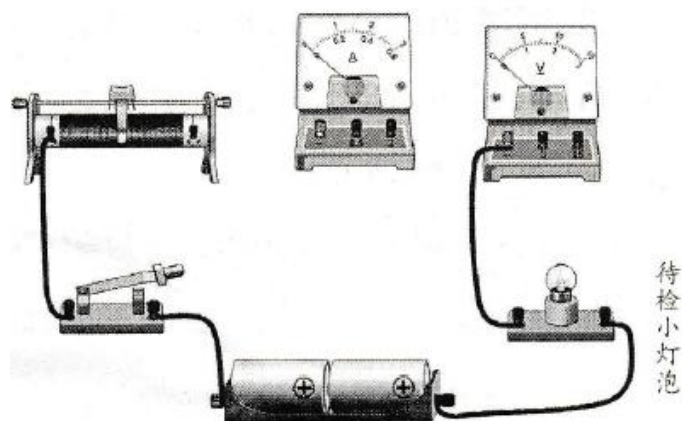
答: (1) 通过小灯泡的电流是 0.3 A;

(2) 串联在电路中的定值电阻的阻值 6.67Ω ;

(3) 该电路工作 10s 定值电阻产生的热量是 6J 。

【考点定位】 欧姆定律的应用, 电功率的计算, 焦耳定律的应用。

45. 海右中学到产品质量监督部门参加社会实践活动.碰到技术员正在处理一批假冒的“名牌”小灯泡。小明被安排用右图所示的器材检测这些小灯泡的质量是否合格。小明一看.检测器材跟平时在学校做实验用的器材差不多;再看那些小灯泡.做工明显粗糙.尽管标注的有点模糊.但依稀还能辨认出“2.5V 0.3A” 字样。



45 题图

(1) 答题纸上已画出了小明连接检测小灯泡的实物电路的一部分.请用笔画线代替导线在答题纸上帮小明完成该实物电路的连接。

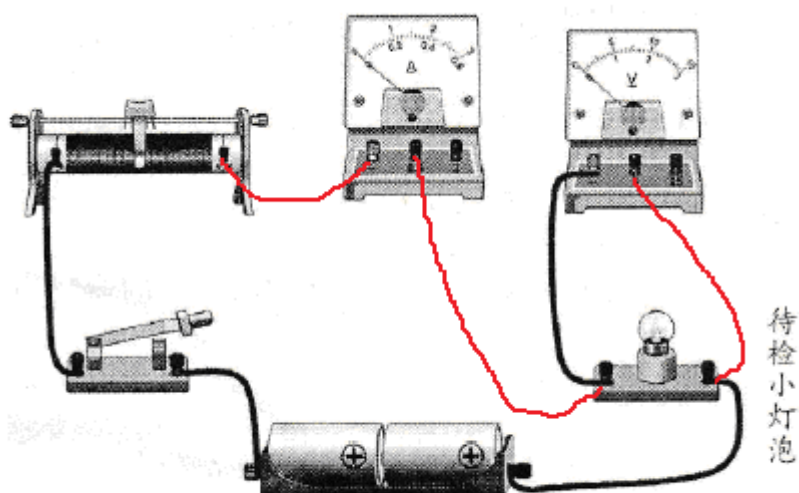
(2) 小明连接好检测电路后, 对其中一只小灯泡进行检测.得到了右表中的检测数据。由这些数据可以看出: 小灯泡在标注电压下工作时。通过它的实际电流比标注电流要_____。

电压	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	2.7
电流/A	0.22	0.25	0.28	0.30	0.32	
亮度	微亮 → 较亮 → 亮 → 很亮					烧坏

(3) 如果小灯泡生产厂家制作灯丝的原材料质量是合格的.则造成这一问题的根本原因是_____。

【答案】

(1)



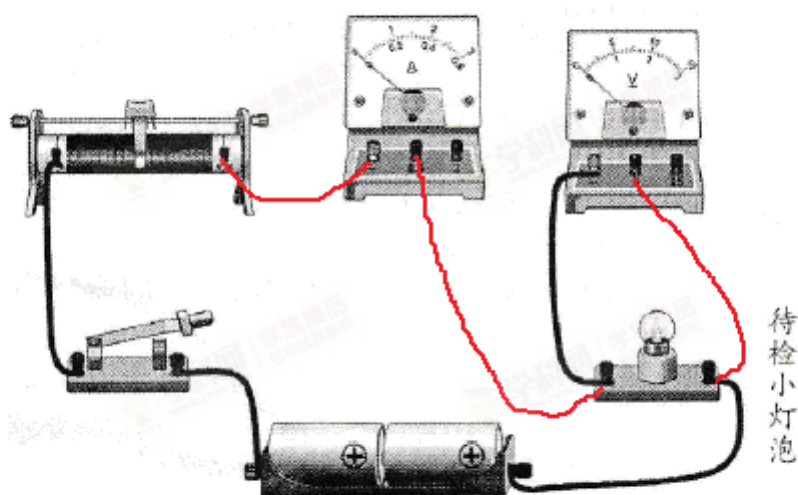
45 题图

(2) 大；

(3) 小灯泡电阻随温度的变化而变化。

【解析】

试题分析：(1) 灯泡上“2.5V 0.3A”字样，所以电压表选择“0-3V”的量程，电流表选择“0-0.6A”的量程，电压表与灯泡并联，电流表与灯泡串联，滑动变阻器应按照“一上一下”的方式接入电路，如图：



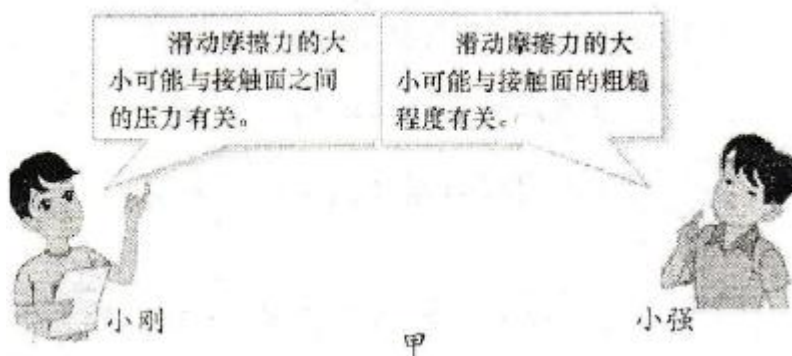
45 题图

(2) 灯泡上“2.5V 0.3A”字样，表示额定电压为 2.5V，灯泡正常发光时的电流为 0.3A，而从表中数据可知小灯泡在额定电压下 2.5V 工作时，通过灯泡的电流为 0.32A，通过它的实际电流比标注电流要大；

(3) 由于灯丝的电阻不是固定不变的，小灯泡电阻随温度的变化而变化，所以会出现通过它的实际电流比标注电流要大这种情况。

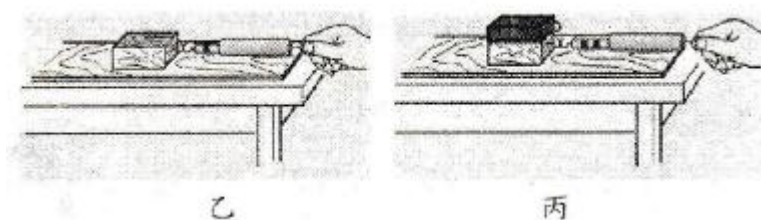
【考点定位】 伏安法测小灯泡的电阻

46. 图甲为小刚和小强对“滑动摩擦力的大小与哪些因素有关”这一问题提出猜想时的情景。为了验证他们的猜想,他们找来了量程合适的弹簧测力计一个、长木板一块、质量相同的长方体木块和塑料块各一块



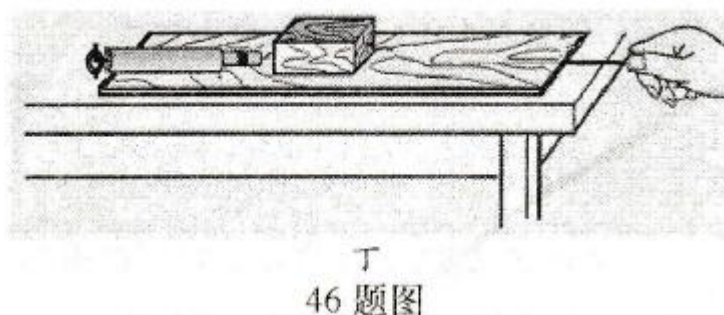
(1) 要验证他们的猜想,首先要解决的问题是如何测量滑动摩擦力。他们经过讨论一致认为:要准确地测出物体与长木板之间滑动摩擦力的大小,必须用弹簧测力计拉着物体,使它沿水平长木板_____滑动。

(2) 他们通过图乙、丙所示的实验,可以得出的结论是:在保持_____一定时,_____越大,滑动摩擦力越大。



(3) 小强对小刚说:“我只要用丙中的器材再做一次实验,就能验证我的猜想。”小强的做法是:_____重新做一次实验。

(4) 小刚和小强都感到实验中弹簧测力计读数有一定的困难。经过思考,小刚提出如果按照图丁所示来改进实验装置,实验效果会显著改善。请写出这样改进的好处:_____。



【答案】 (1) 匀速直线;

(2) 粗糙程度; 压力。

(3) 将塑料块放在下面，木块叠放在塑料块上面，用弹簧测力计匀速拉动它们。

(4) 操作方便，实验中不必再控制物体做匀速直线运动；读数方便，弹簧测力计是静止的，比较容易读出数据。

【解析】

试题分析：(1) 测量物体所受滑动摩擦力的大小时，必须用弹簧测力计拉着物体，使它沿水平长木板匀速直线运动，此时利用二力平衡的知识，拉力的大小等于滑动摩擦力的大小；

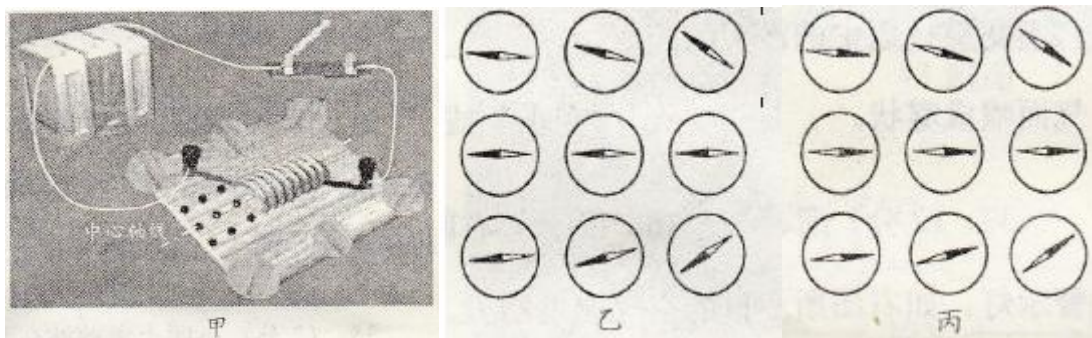
(2) 他们通过图乙、丙所示的实验.两次实验接触面的粗糙程度相同，图丙所示的实验，接触面受到的压力大，受到的摩擦力大，可以得出的结论是:在保持粗糙程度一定压力越大.滑动摩擦力越大。

(3) 探究滑动摩擦力与接触面的粗糙程度的关系，应控制压力的大小相同，接触面的粗糙程度不相同，用丙中的器材做实验，将塑料块放在下面，木块叠放在塑料块上面，用弹簧测力计匀速拉动它们，然后将木块叠放在块上面，用弹簧测力计匀速拉动它们，即可达到目的。

(4) 如果按照图丁所示来改进实验装置.实验效果会显著改善，因为这样操作方便，实验中不必再控制物体做匀速直线运动；读数方便，弹簧测力计是静止的，比较容易读出数据。

【考点定位】探究“滑动摩擦力的大小与哪些因素有关”

47. 学习了奥斯特实验后.小军和小民认为:通电的螺线管周围也存在磁场。可是.通电螺线管周围的磁场是什么样的呢?为此.他们找来器材并连成了右图甲所示的实验电路.运用研究磁场的方法来探究通电螺线管外部的磁场。



(1) 小军使用小磁针来进行探究。他先在本板上螺线管一端标有黑点的九个位置（图甲）各放置了一个小磁针。通电后发现这九个小磁针的指向如图乙所示，改变通电电流的方向后.重新实验发现这九个小磁针的指向如图丙所示。

根据小军的实验.可以得出的结论是:

a.通电螺线管外部，中心轴线上各点的磁场方向是相同的；除中心轴线外，通电螺线管外部其他各点的磁场方向是_____的；

b.通电螺线管外部各点的磁场方向还与_____方向有关。

(2) 小民的实验方法是:先在一张白纸上按照螺线管的大小挖一个孔,然后把孔对准螺线管将白纸铺在木板上,再把细铁屑均匀地洒在白纸上。通电后轻轻敲击木板,发现细铁屑的排列情况如图丁所示;改变通电电流的方向后,重新实验发现细铁屑的排列情况基本没有变化。根据小民的实验现象,可以得出结论:通电螺线管外部的磁场与我们学过的_____磁体的磁场相似。



(3) 小军和小民对他们的实验结论进行讨论后发现,如果把通电螺线管看作一个磁体,则它的 N 极和 S 极的位置是由通电电流的方向决定的。怎样描述通电螺线管中电流的方向与 N 极位置之间的关系呢?

小军经过反复思考发现:从通电螺线管的一侧看去,通电螺线管中电流的方向和 N 极位置的关系与拧电流表上的螺帽时螺帽旋转的方向和螺帽前进方向的关系挺相似的。

小军根据他的上述发现对“通电螺线管中电流的方向与 N 极位置的关系”的描述是:_____。

【答案】 (1) 不同; 电流; (2) 条形; (3) 从通电螺线管的一侧看去,若电流是顺时针旋转的,则这一侧为通电螺线管的 S 极,若电流是逆时针旋转的,则这一侧为通电螺线管的 N 极。

【解析】

试题分析: (1) 在磁场中某一点,可自由转动的小磁针静止时 N 极所指的方向就是该点的磁场方向。所以由图乙可知除中心轴线外,通电螺线管外部其他各点的磁场方向是不同的;改变通电电流的方向后,小磁针的 N 极所指的方向发生了改变,所以这说明通电螺线管外部各点的磁场方向还与电流方向有关;

(2) 细铁屑的排列情况可知通电螺线管两端磁性最强,中间磁性最弱,与条形磁体的磁场相似。

(3) 小军发现:从通电螺线管的一侧看去,通电螺线管中电流的方向和 N 极位置的关系与拧电流表上的螺帽时螺帽旋转的方向和螺帽前进方向的关系挺相似的,螺帽顺时针旋转螺帽前进,螺帽逆时针旋转螺帽向后退,所以“通电螺线管中电流的方向与 N 极位置的关系”的描述是:从通电螺线管的一侧看去,若电流是顺时针旋转的,则这一侧为通电螺线管的 S 极,若电流是逆时针旋转的,则这一侧为通电螺线管的 N 极。

【考点定位】 通电螺线管的磁场方向